

CHƯƠNG 8: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

The Data Science Design Manual

Trần Văn Long

Trường Đại học Giao thông vận tải

Tháng 9, 2026

8.1 Sức mạnh của Đại số tuyến tính

Ma trận có mặt ở khắp mọi nơi (Everywhere):

- **Dữ liệu thô:** Biểu diễn dưới dạng ma trận $n \times m$ (n hàng đối tượng, m cột đặc trưng).
- **Hệ phương trình:** Mô hình hóa các ràng buộc tuyến tính phức tạp.
- **Đồ thị & Mạng lưới:** Biểu diễn thông qua ma trận kề $n \times n$.
- **Hình học không gian:** Các tập hợp điểm d -chiều.

Triết lý tiếp cận cốt lõi:

Châm ngôn của khoa học dữ liệu

"Nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng bài toán bằng đại số tuyến tính, và để phần tính toán tối ưu cho các thư viện xử lý hiệu năng cao."

Lợi ích kỹ thuật: Các thư viện hiện đại tối ưu hóa độ chính xác số học, tận dụng cache và kiến trúc đa lõi phần cứng cực tốt.

8.2 Các phép toán Ma trận cơ bản

Phép cộng & Nhân vô hướng:

- $C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$ (Hai ma trận phải cùng kích thước).
- Nhân vô hướng $c \cdot A$ thay đổi trọng số đồng loạt (chuẩn hóa).
- **Sự kết hợp tuyến tính:** Công thức $\alpha A + (1 - \alpha)B$ cho phép chuyển đổi/nội suy mượt mà (morphing) giữa hai trạng thái ma trận.

Phép chuyển vị (Transpose):

- $M_{ij}^T = M_{ji}$ (Hoán đổi hàng và cột).
- Vai trò: Định hướng ma trận để thực hiện được phép cộng hoặc phép nhân tương thích.
- **Tính đối xứng:** Với ma trận vuông A , tổng $A + A^T$ luôn tạo ra một ma trận đối xứng qua đường chéo chính.

8.2 Phép nhân Ma trận dưới góc nhìn Dữ liệu

Bản chất là Tích vô hướng (Dot Product):

- Tích vô hướng $A \cdot B = \sum A_i B_i$ đo lường mức độ "đồng bộ" giữa hai vectơ.
- **Độ tương quan:** Khi hai vectơ được chuẩn hóa độ dài về 1, tích vô hướng chính là cosin góc giữa chúng ($\cos \theta$).
- *Trực quan:* Tích vô hướng hoạt động giống hệt như hệ số tương quan Pearson.

Tính chất hình học & Tính toán:

- **Không giao hoán ($AB \neq BA$):** Thứ tự nhân cực kỳ quan trọng trong biến đổi không gian.
- **Có tính kết hợp ($(AB)C = A(BC)$):** Cho phép tối ưu hóa thứ tự thực hiện phép nhân để giảm thiểu chi phí tính toán (ví dụ: nhân ma trận cột trước thay vì nhân hai ma trận vuông lớn).

8.2 Ma trận Hiệp phương sai $A \cdot A^T$ và $A^T \cdot A$

Giả sử A là ma trận đặc trưng kích thước $n \times d$ (n đối tượng, d đặc trưng) đã được chuẩn hóa trung bình bằng 0:

Ma trận tương đồng đối tượng ($C = A \cdot A^T$)

- Kích thước: $n \times n$.
- Ý nghĩa: Phần tử C_{ij} đo lường độ tương đồng/đồng biến giữa **đối tượng** i và **đối tượng** j .
- Trực quan hóa khuôn mặt Lincoln: Thể hiện các dải hàng ngang có cấu trúc tương tự nhau.

Ma trận tương đồng đặc trưng ($D = A^T \cdot A$)

- Kích thước: $d \times d$.
- Ý nghĩa: Phần tử D_{ij} đo lường độ tương đồng giữa **đặc trưng** i và **đặc trưng** j .
- Trực quan hóa tòa nhà Lincoln: Thể hiện mô hình lưới sọc đều đặn của các cột đá.

8.2 Biến đổi không gian & Ứng dụng đồ thị

Sắp xếp & Biến đổi hình học:

- **Ma trận Hoán vị (P):** Chứa duy nhất một số 1 trên mỗi hàng/cột. Nhân $P \cdot M$ đảo ngược hoặc sắp xếp lại các hàng/cột cực nhanh.
- **Ma trận Quay (R_θ):** Xoay tập hợp điểm trong không gian một góc θ quanh gốc tọa độ.
- Các phép tịnh tiến, giãn nở, phản xạ đều mã hóa gọn nhẹ bằng phép nhân ma trận.

Lũy thừa Ma trận kề & Đồ thị (A^k):

- Nếu A là ma trận kề đồ thị ($A_{ij} = 1$ nếu có cạnh nối), thì ma trận lũy thừa A^k mang ý nghĩa đặc biệt:
- **Định lý đường đi:** Phần tử $A^k[i, j]$ là chính xác **số lượng đường đi có độ dài k từ đỉnh i đến đỉnh j** .
- Đây là nền tảng cho hiệu ứng khuếch tán trong mô hình lây nhiễm và thuật toán PageRank.

8.2 Hệ phương trình & Ma trận nghịch đảo

Giải hệ phương trình bằng Ma trận:

- Hệ phương trình tuyến tính:
 $C \cdot X = Y$.
- Nếu ma trận hệ số C khả nghịch: $X = C^{-1} \cdot Y$.
- **Hạng ma trận (Rank):** Đo lường số hàng độc lập tuyến tính trong ma trận. Ma trận $n \times n$ phải có hạng n (hạng đầy đủ) để có nghiệm duy nhất.
- Ma trận không có hạng đầy đủ gọi là ma trận suy biến (không thể nghịch đảo, giống như phép chia cho số 0).

Cảnh báo thực hành số học:

- Phép tính nghịch đảo ma trận C^{-1} trực tiếp bằng công thức dạng đóng rất nhạy cảm với sai số dấu phẩy động (numerical instability).
- **Lời khuyên:** Luôn ưu tiên sử dụng phương pháp **Khử Gauss** hoặc **Phân rã LU** được tích hợp sẵn trong thư viện thay vì tính C^{-1} trực tiếp để giải hệ phương trình.

8.3 Triết lý Phân tích Ma trận thành nhân tử

Ý tưởng cốt lõi: Biểu diễn ma trận đặc trưng lớn A ($n \times m$) thành tích của hai ma trận nhỏ hơn: $A \approx B \cdot C$ (với chiều ẩn $k \ll \min(n, m)$).

Tại sao cần phân tích?

- **Nén dữ liệu:** Giảm thiểu không gian lưu trữ và số lượng tham số trong mô hình học máy.
- **Khử nhiễu:** Loại bỏ các chi tiết thừa, giữ lại cấu trúc cơ sở mạnh nhất.
- **Trích xuất đặc trưng ẩn (Latent Features):** Chuyển các thuộc tính thô sang không gian khái niệm.

Ví dụ: Ma trận Từ - Chủ đề (Word-Topic Matrix)

- Ma trận thưa A ghi nhận tần suất từ vựng xuất hiện trong tài liệu.
- Phân tích thành B (Tài liệu - Chủ đề) và C (Chủ đề - Từ vựng).
- k đặc trưng đóng vai trò là "chủ đề ẩn" (ví dụ: các từ thuộc nhóm thể thao hoặc tài chính sẽ tự động có vectơ chủ đề tương tự nhau).

8.3 Phân rã LU: Công cụ tối ưu hóa tính toán

Định nghĩa:

- Phân tích ma trận vuông A thành tích: $A = L \cdot U$.
- **L (Lower):** Ma trận tam giác dưới (chỉ chứa các phần tử khác không từ đường chéo chính trở xuống).
- **U (Upper):** Ma trận tam giác trên (chỉ chứa các phần tử khác không từ đường chéo chính trở lên).

Ý nghĩa tính toán: L ghi lại các bước biến đổi hàng trong quá trình khử Gauss, còn U là kết quả sau khử.

Tại sao LU cực kỳ quan trọng?

- **Giải hệ phương trình nhanh:** Khi cần giải nhiều hệ phương trình $A \cdot X = Y$ với cùng ma trận A nhưng các vế phải Y khác nhau.
- Phép giải trên ma trận tam giác chỉ tốn chi phí thể ngược rất nhỏ $O(n^2)$ thay vì chạy lại khử Gauss $O(n^3)$.
- **Tính định thức (Determinant):** Định thức của A bằng tích các phần tử trên đường chéo chính của ma trận U .

8.4 Khái niệm Trị riêng và Vectơ riêng

Định nghĩa toán học:

$$A \cdot U = \lambda \cdot U$$

- Vectơ riêng U (khác $\vec{0}$) là hướng không bị thay đổi dưới tác động của phép biến đổi tuyến tính A , nó chỉ bị kéo giãn hoặc thu nhỏ theo một hệ số tỷ lệ λ (Trị riêng).
- Phương trình đặc trưng để tìm λ : $\det(A - \lambda I) = 0$.

Tính chất quan trọng trong Khoa học Dữ liệu:

- **Trực giao:** Đối với ma trận đối xứng, các vectơ riêng tương ứng với các trị riêng khác nhau luôn trực giao với nhau (tích vô hướng bằng 0).
- **Ý nghĩa hình học:** Các vectơ riêng đóng vai trò như các trục tọa độ mới trong không gian đặc trưng.
- **Mức độ đóng góp:** Trị riêng λ thể hiện độ lớn (phương sai) được giữ lại trên trục vectơ riêng tương ứng.

8.5 Phân rã SVD và Phân tích PCA

SVD và PCA là hai phương pháp toán học khác nhau để đạt được cùng một mục tiêu cốt lõi: xấp xỉ ma trận ở chiều thấp.

Phân rã giá trị đơn (SVD)

- Định nghĩa: $M = U \cdot D \cdot V^T$.
- Áp dụng lên ma trận bất kỳ (không cần đối xứng hay vuông).
- Ma trận đường chéo D chứa các giá trị đơn (singular values) giảm dần.
- Đóng vai trò nén dữ liệu cực kỳ mạnh mẽ (ví dụ: xấp xỉ hình ảnh Lincoln chỉ bằng 50 trị riêng lớn nhất vẫn đạt chất

Phân tích thành phần chính (PCA)

- Định nghĩa: Tìm các hướng trực giao mới giữ lại phương sai lớn nhất của dữ liệu.
- Bản chất chính là tính toán vectơ riêng của ma trận hiệp phương sai của dữ liệu.
- Giúp loại bỏ nhiễu (noise) bằng cách loại bỏ các chiều thành phần có trị riêng nhỏ, đem lại dữ liệu sạch hơn và có kích thước nhỏ gọn hơn.